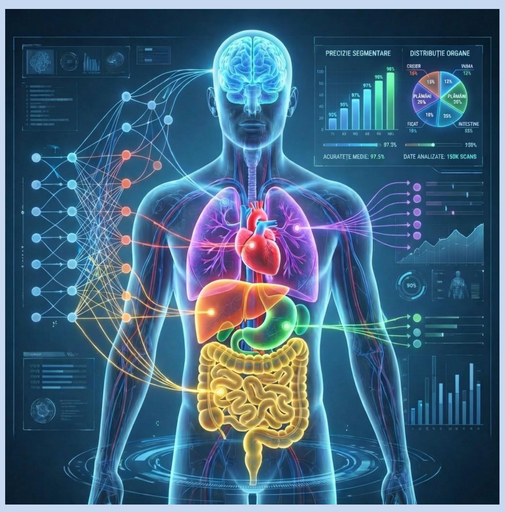
Segmentare de Organe folosind Tehnici Clasice de Procesare a Imaginilor

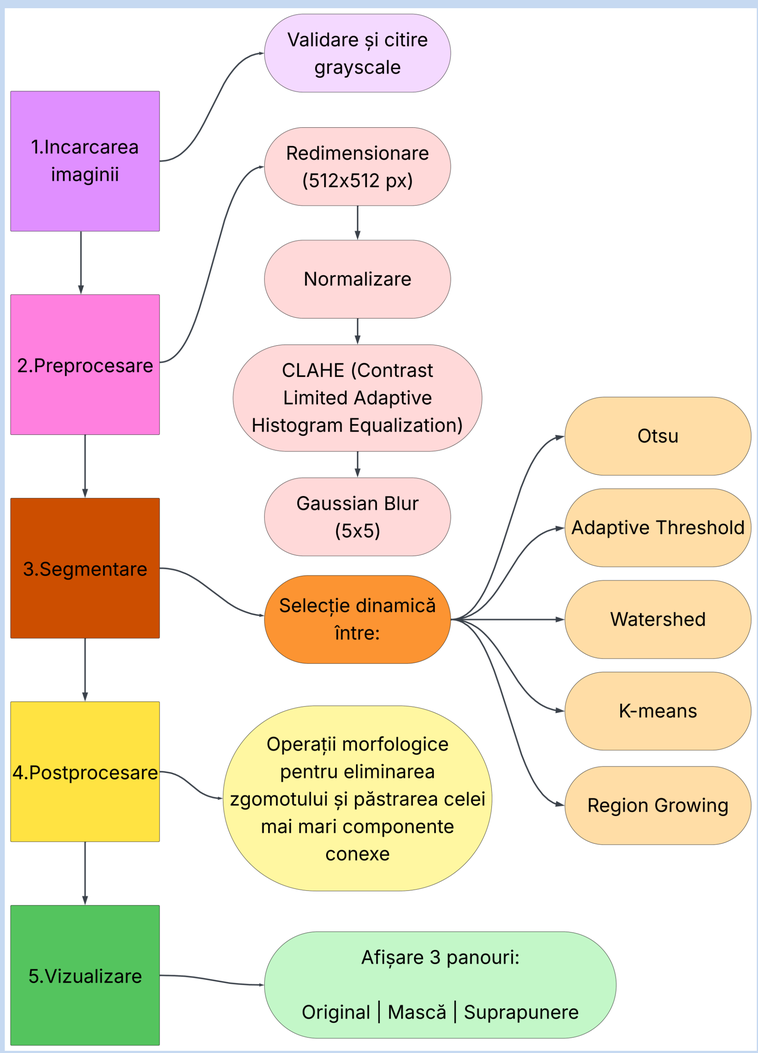
Studenți: Fodor Călin-Ștefan, Gîza Ana-Maria

1. Introducere & Obiective



2. Arhitectura Sistemului

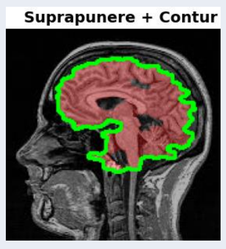
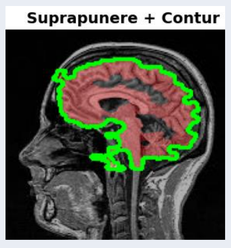
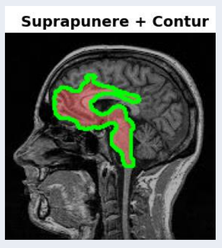
Sistemul este modularizat în 5 etape principale:

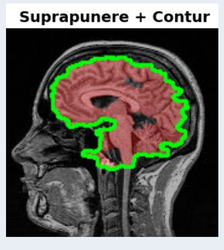
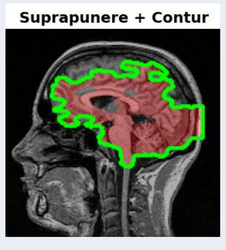


3. Metodologie & Algoritmi

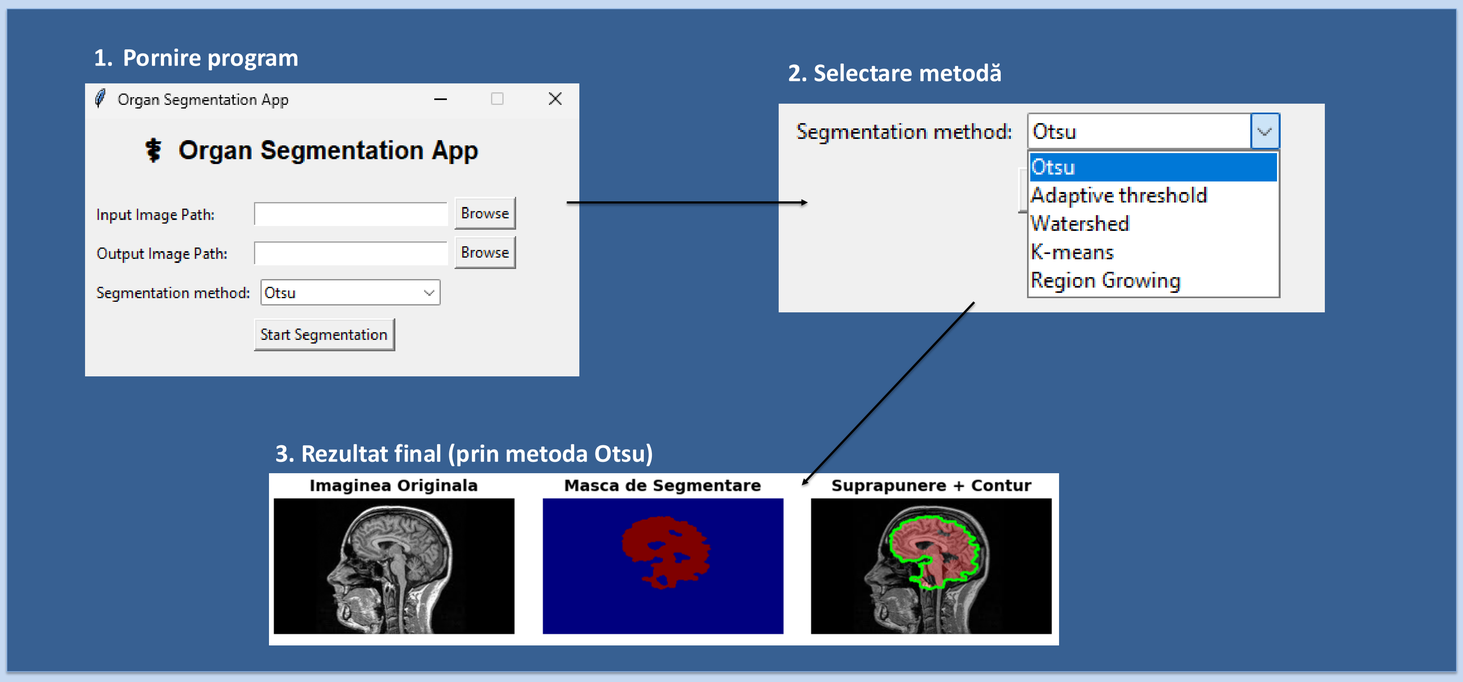
Preprocessing: CLAHE pentru contrast
Postpressing: Filtrare + netezire

Algoritmi de segmentare:

Otsu	Adaptive Threshold	Watershed
Maximizarea varianței inter-clasă.	**Calcul dinamic al pragurilor locale.**	**Segmentare morfologică bazată pe gradient.**
		

K-means	Region Growing
Clusterizare nesupervizată a intensităților.	**Agregare conexă bazată pe omogenitate.**
	

4. Implementare Software

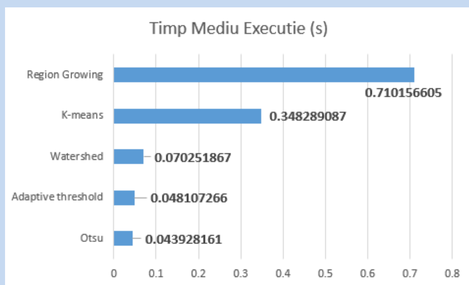


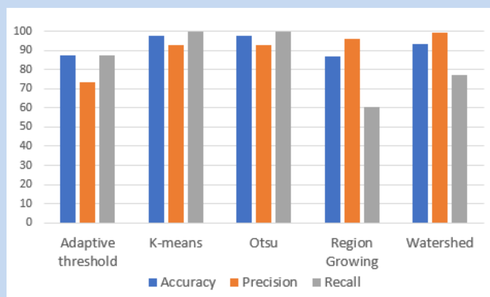
- Limbaj: Python 3.x
- Librării: OpenCV (procesare), NumPy (matrice), Matplotlib (grafice).

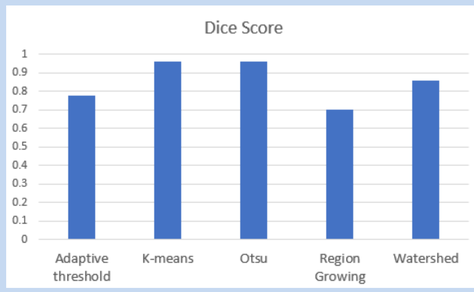
- Interfață Grafică (GUI):
  - ➢ Realizată cu Tkinter.
  - ➢ Permite selecția metodei (Otsu, Adaptive Threshold, Watershed, K-means, Region Growing)

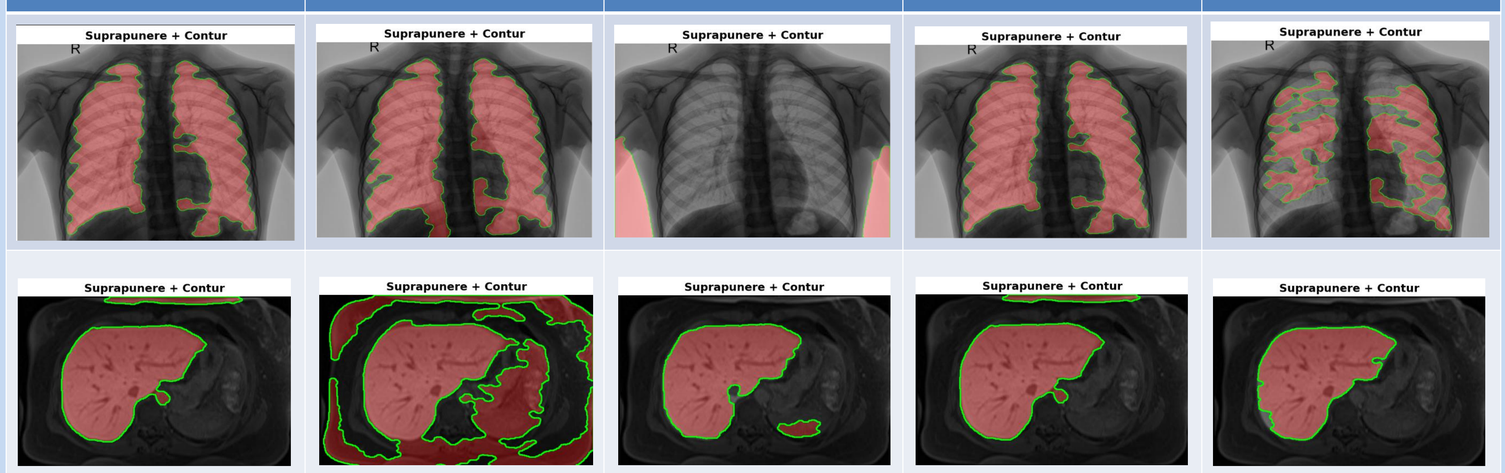
5. Rezultate Experimentale

Set de date: 11 imagini medicale de pe Radiopedia (6 CT abdomen pentru ficat/rinichi, 4 imagini creier CT/RMN, imagini toracice) cu varietate de planuri de secționare.







Otsu	Adaptive Threshold	Watershed	K-means	Region Growing
				

6. Concluzii

- Eficiență și Performanță: S-a dezvoltat un sistem complet de segmentare care validează eficiența metodelor clasice.
- Algoritmii Otsu și K-means au obținut cele mai bune rezultate (Dice Score ~0.95, Acuratețe ~97%), fiind extrem de rapizi și potriviți pentru imagini cu contrast ridicat.
- Analiză Comparativă: Deși Watershed oferă o precizie ridicată pe zonele detectate, suferă de sub-segmentare severă. Region Growing s-a dovedit a fi cel mai lent algoritm, fiind ineficient pentru procesare în timp real.

Bibliografie

- Gibson et al., 'Automatic Multi-Organ Segmentation on Abdominal CT', 2018.
- Zhao et al., 'Knowledge-Aided CNN for Small Organ Segmentation', 2019.
- Documentație OpenCV: https://docs.opencv.org/
- Qianfei Zhao, Lanfeng Zhong, Jianghong Xiao, Jingbo Zhang, Yinan Chen, Wenjun Liao, Shaoting Zhang, Guotai Wang / 2023 PubMedGitHub
  (Cod open-source pe GitHub: https://github.com/HiLab-git/LCOVNet-and-KD)
- Manta V., Caraiman S., Prelucrarea imaginilor, curs – an III CTI, Facultatea de Automatică și Calculatoare, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași.